

API 规范：推荐匹配

1. 通用约定

基础路径： `/api/v1`

认证规则：需要登录或可选登录的接口通过 `Authorization` 请求头传递 JWT。

认证方式：

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

各接口是否必须携带该请求头，以接口内"请求头"表格为准。

统一成功响应：

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {},
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0001"
}
```

统一失败响应：

错误码： `VALIDATION_FAILED`

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "limit 不能超过 20",
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0002"
}
```

字段说明：

字段名	说明
score	综合推荐分数，取值范围 0.0 - 1.0，由所选策略加权计算，不直接暴露各策略权重
reasons	推荐理由列表，按贡献度排序；每条由后端策略生成，对应一种 RecommendationStrategy
strategy	单条理由所属策略标识：tech-stack、growth-stage，未来可扩展
strongMatch	是否为强匹配，对应 RecommendationResult.isStrongMatch()，前端可据此突出展示

2. 业务码/错误码

业务码	HTTP 状态码	说明
SUCCESS	200 / 201	请求成功

错误码	HTTP 状态码	说明
VALIDATION_FAILED	400	参数缺失或格式错误
STRATEGY_NOT_AVAILABLE	400	指定的推荐策略不存在或未启用
FEEDBACK_SIGNAL_INVALID	400	推荐反馈信号不在允许的取值范围
UNAUTHORIZED	401	未登录或令牌无效
FORBIDDEN	403	当前用户无权访问此推荐结果
USER_NOT_FOUND	404	用户不存在
QUEST_NOT_FOUND	404	任务不存在
RECOMMENDATION_NOT_FOUND	404	没有对应的推荐结果，无法解释
RECOMMENDATION_UNAVAILABLE	409	用户成长档案或技术栈信息不足，暂时无法生成推荐
INTERNAL_ERROR	500	服务器内部错误

3. 获取个人推荐任务

接口：GET /api/v1/recommendations/quests

功能：为登录用户生成与其技术栈、成长阶段相匹配的任务推荐列表。结果由 RecommendationService.recommendQuests 组合策略生成。

权限：登录用户。结果始终基于令牌识别的当前用户，不接受 userId 参数。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌，格式为 Bearer <JWT_TOKEN> ；被推荐用户由后端根据该令牌确定

Query 参数：

参数名	类型	必填	说明
strategy	String	否	指定单一策略：tech-stack 、 growth-stage ；省略时使用组合策略
beginnerFriendly	Boolean	否	是否只推荐新手友好任务，默认跟随用户成长阶段
excludeAccepted	Boolean	否	是否排除当前用户已接取或已完成的任务，默认 true
limit	Integer	否	返回数量，默认 5 ，最大 20

请求示例：

```
GET /api/v1/recommendations/quests?strategy=tech-stack&limit=5
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码：200 OK

业务码：SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "user": {
      "userId": 3001,
      "username": "adventurer01"
    },
    "strategy": "tech-stack",
    "generatedAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
    "items": [
      {
        "resultId": 6001,
        "quest": {
          "questId": 5001,
          "title": "实现 Issue 同步状态页面",
          "difficulty": "C",
          "techStack": ["Vue", "Spring Boot"],
          "rewardXp": 180,
          "estimatedHours": 6,
          "beginnerFriendly": true,
          "category": {
            "categoryId": 2,
            "name": "前端开发"
          },
          "repository": {
            "repositoryId": 1001,
            "name": "git-guild"
          }
        },
        "score": 0.86,
        "strongMatch": true,
        "reasons": [
          {
            "strategy": "tech-stack",
            "weight": 0.7,
            "text": "技术栈匹配 Vue、Spring Boot"
          },
          {
            "strategy": "growth-stage",
            "weight": 0.3,
            "text": "难度 C 与你当前成长阶段相符"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
```

```
"traceId": "req-0301"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: RECOMMENDATION_UNAVAILABLE

```
{
  "code": "RECOMMENDATION_UNAVAILABLE",
  "message": "暂时无法生成推荐",
  "details": "用户尚未填写技术栈，且成长档案为空",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0302"
}
```

HTTP 状态码: 400 Bad Request

错误码: STRATEGY_NOT_AVAILABLE

```
{
  "code": "STRATEGY_NOT_AVAILABLE",
  "message": "指定的推荐策略不存在",
  "details": "strategy=collaborative-filter",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0303"
}
```

4. 为任务推荐贡献者

接口: GET /api/v1/recommendations/quests/{questId}/contributors

功能: 维护者查看某任务的潜在贡献者推荐列表。结果由 `RecommendationService.recommendContributors` 生成，按综合分数降序返回。

权限: 登录用户，且必须是该任务的发布者（`MAINTAINER`）或平台 `ADMIN`。

请求参数

请求头:

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌，格式为 <code>Bearer <JWT_TOKEN></code>

Path 参数：

参数名	类型	必填	说明
questId	Long	是	任务 ID

Query 参数：

参数名	类型	必填	说明
strategy	String	否	指定单一策略：tech-stack、growth-stage；省略时使用组合策略
limit	Integer	否	返回数量，默认 5，最大 20
excludeAssigned	Boolean	否	是否排除已经接取过该任务的用户，默认 true

请求示例：

```
GET /api/v1/recommendations/quests/5001/contributors?limit=5
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码： 200 OK

业务码： SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "quest": {
      "questId": 5001,
      "title": "实现 Issue 同步状态页面"
    },
    "strategy": "combined",
    "generatedAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
    "items": [
      {
        "resultId": 6101,
        "user": {
          "userId": 3001,
          "username": "adventurer01",
          "level": 5,
          "techStack": ["Vue", "TypeScript", "Spring Boot"]
        },
        "score": 0.82,
        "strongMatch": true,
        "reasons": [
          {
            "strategy": "tech-stack",
            "weight": 0.6,
            "text": "用户掌握 Vue、Spring Boot，覆盖任务全部技术栈"
          },
          {
            "strategy": "growth-stage",
            "weight": 0.4,
            "text": "用户当前等级与任务难度 C 匹配"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0304"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 403 Forbidden

错误码: FORBIDDEN


```
{
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "当前用户无权查看该任务的贡献者推荐",
  "details": "questId=5001",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0305"
}
```

HTTP 状态码: 404 Not Found

错误码: QUEST_NOT_FOUND

```
{
  "code": "QUEST_NOT_FOUND",
  "message": "任务不存在",
  "details": "questId=5001",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0306"
}
```

5. 查询推荐理由

接口: GET /api/v1/recommendations/reasons

功能: 查询某用户与某任务之间的推荐理由, 对应 `RecommendationService.explain`。常用于推荐卡片的"为什么推荐我?"详情页或维护者查看候选人的匹配依据。

权限: 登录用户。

请求参数

请求头:

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌, 格式为 Bearer <JWT_TOKEN>

Query 参数:

参数名	类型	必填	说明
questId	Long	是	任务 ID
userId	Long	否	被推荐用户 ID; 省略时默认当前登录用户

请求示例：

```
GET /api/v1/recommendations/explanations?questId=5001&userId=3001
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码： 200 OK

业务码： SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "user": {
      "userId": 3001,
      "username": "adventurer01"
    },
    "quest": {
      "questId": 5001,
      "title": "实现 Issue 同步状态页面"
    },
    "score": 0.82,
    "strongMatch": true,
    "reasons": [
      {
        "strategy": "tech-stack",
        "weight": 0.6,
        "text": "用户掌握 Vue、Spring Boot，覆盖任务全部技术栈"
      },
      {
        "strategy": "growth-stage",
        "weight": 0.4,
        "text": "用户当前等级与任务难度 C 匹配"
      }
    ],
    "generatedAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:05:00+08:00",
  "traceId": "req-0307"
}
```

失败响应

HTTP 状态码： 404 Not Found

错误码: RECOMMENDATION_NOT_FOUND

```
{
  "code": "RECOMMENDATION_NOT_FOUND",
  "message": "没有对应的推荐结果",
  "details": "userId=3001, questId=5001",
  "timestamp": "2026-05-10T20:05:00+08:00",
  "traceId": "req-0308"
}
```

HTTP 状态码: 403 Forbidden

错误码: FORBIDDEN

```
{
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "当前用户无权查看他人推荐理由",
  "details": "questId=5001, userId=3001",
  "timestamp": "2026-05-10T20:05:00+08:00",
  "traceId": "req-0309"
}
```